LAPORAN PRAKTIKUM 7
CREATE dan READ dengan JDBC

Nama	Kinanti Sri Mawar Simangunsong
NIM	25110123
Program Studi	D3 Teknik Komputer
Institusi	Politeknik Bisnis Indonesia
Semester	III
Dosen Pengampu	Juni Ismail, S.Kom., M.Kom.
Tanggal Praktikum	26 Oktober 2026

Informasi Proyek

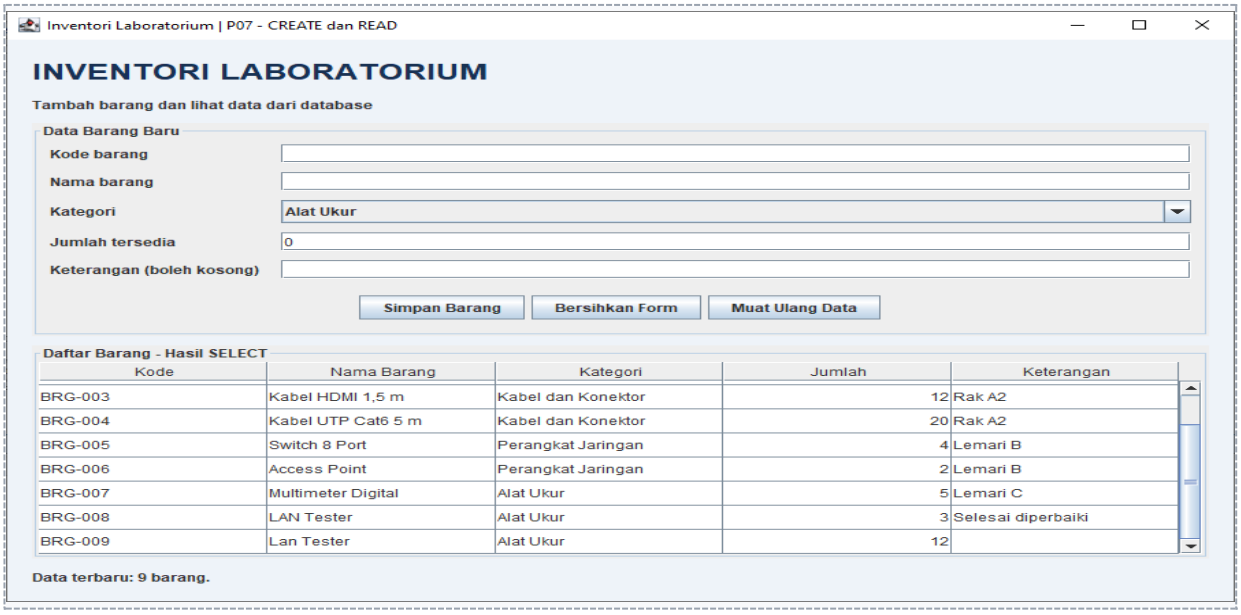
Jangan menuliskan password database pada laporan ini.

Nama proyek	PrKoneksiInventori
Database	db_inventori_lab
Jumlah barang awal (N awal)	8
Kode barang percobaan	P07-001
Jumlah barang akhir aktual	12

Bukti Screenshot

Delapan screenshot berikut disusun sesuai urutan pada Langkah 25. Tempelkan gambar asli dari praktikum Anda pada kotak yang tersedia dan tuliskan catatan singkat di bawahnya.

Gambar 1. P07_01_data_awal.png



Keterangan: Aplikasi saat pertama membaca data lama.

Catatan saya:

Saat pertama dibuka, form masih kosong dengan kategori awal Alat Ukur dan jumlah 0. Tabel sudah terisi dari hasil SELECT, dan status di bawah menunjukkan 9 barang sebagai data awal sebelum percobaan.

Gambar 2. P07_02_simpan_berhasil.png

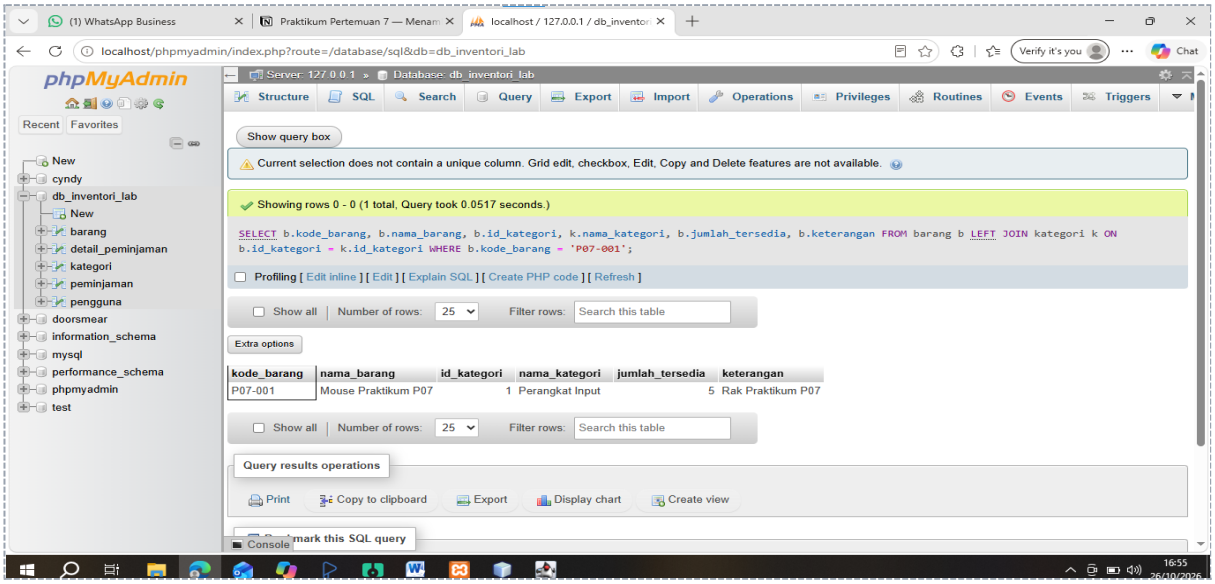


Keterangan: Barang percobaan pertama tampil setelah disimpan.

Catatan saya:

Setelah P07-001 (Mouse Praktikum P07) disimpan, barang tersebut muncul di tabel dengan kategori Perangkat Input dan jumlah 5. Status berubah menjadi 10 barang, artinya INSERT berhasil dan daftar dibaca ulang dari database.

Gambar 3. P07_03_verifikasi_database.png

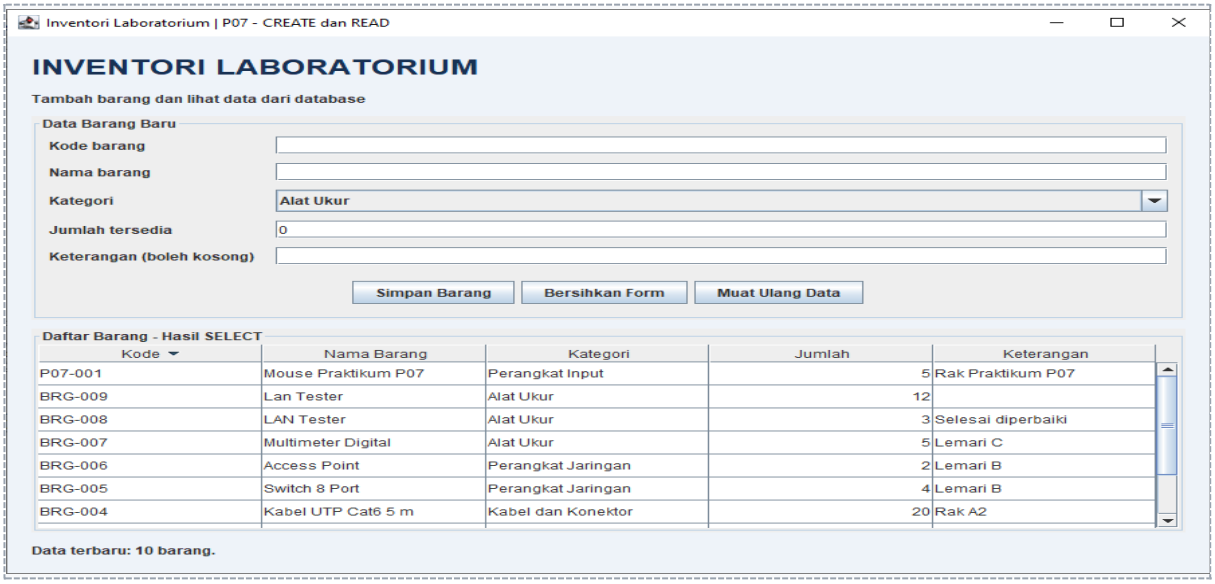


Keterangan: Query phpMyAdmin membuktikan barang tersimpan.

Catatan saya:

Query SELECT dengan LEFT JOIN untuk kode P07-001 menghasilkan satu baris yang sama dengan data di aplikasi. Ini membuktikan barang benar-benar tersimpan di tabel barang pada db_inventori_lab, bukan hanya tampil di JTable.

Gambar 4. P07_04_data_tetap_tersimpan.png

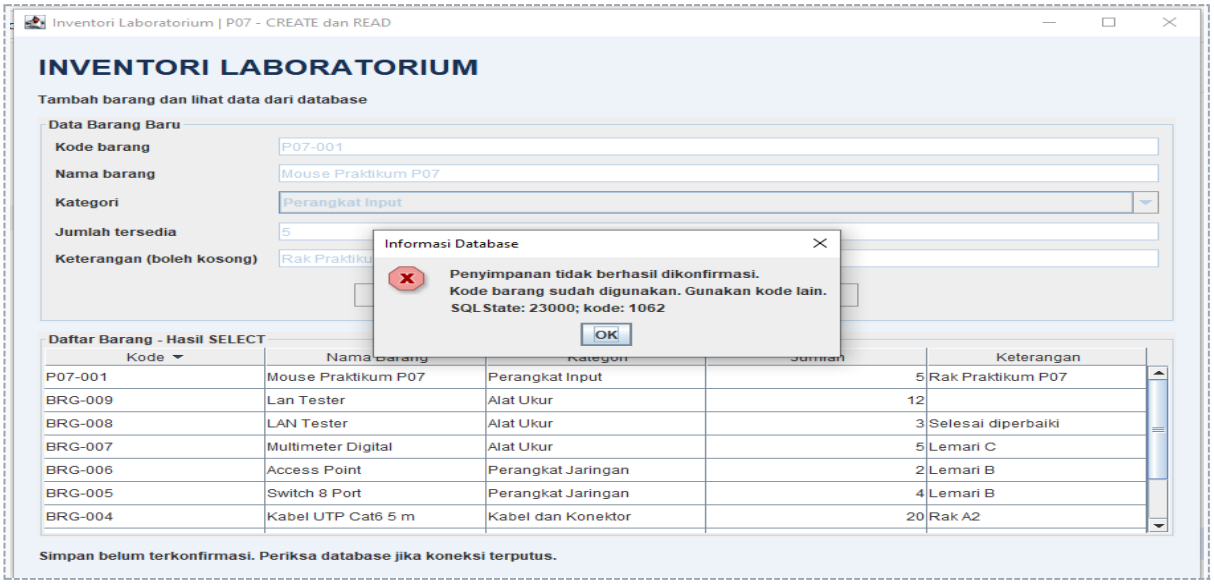


Keterangan: Data terlihat setelah aplikasi dibuka kembali.

Catatan saya:

Setelah aplikasi ditutup dan dibuka kembali, P07-001 tetap ada dan status masih 10 barang. Jadi data tersimpan permanen di database, bukan di memori aplikasi.

Gambar 5. P07_05_kode_duplikat.png

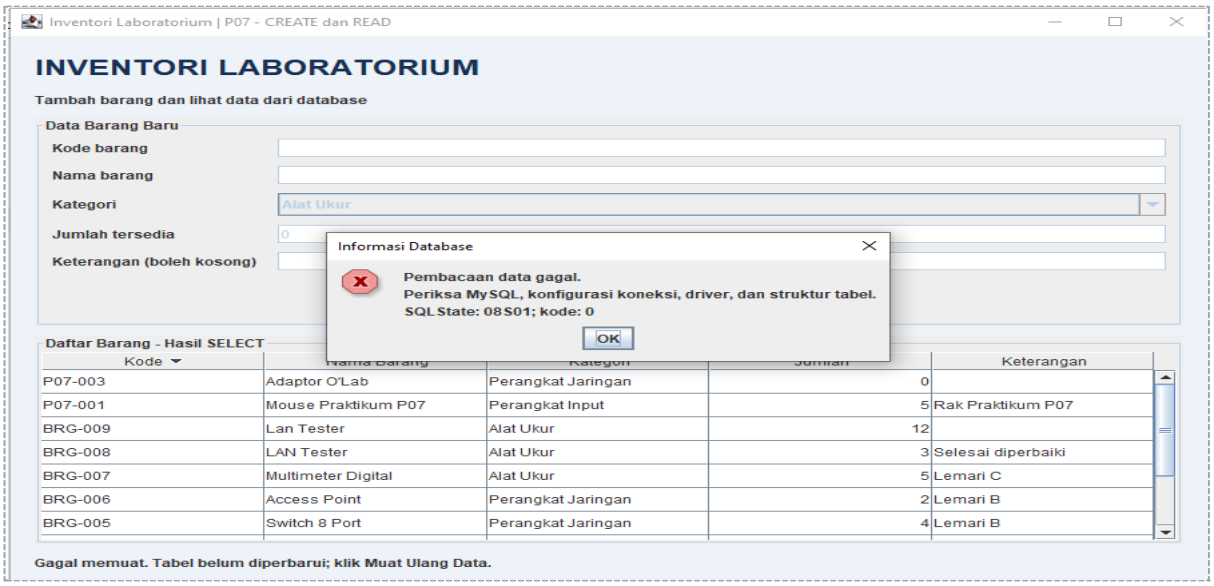


Keterangan: Pesan kode barang duplikat.

Catatan saya:

Saat P07-001 disimpan untuk kedua kali, MySQL menolak dengan SQLState 23000 (kode 1062) dan aplikasi menampilkan pesan bahwa kode sudah digunakan. Data lama tidak tertimpa karena kode barang bersifat unik.

Gambar 6. P07_06_gangguan_koneksi.png

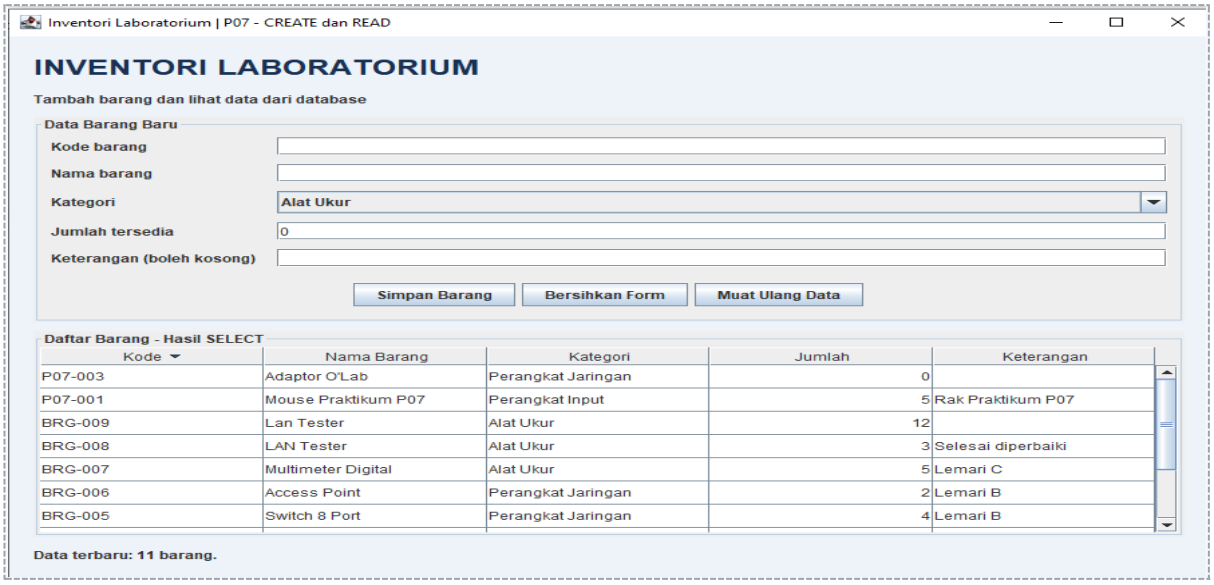


Keterangan: Pesan gagal memuat saat gangguan terkontrol.

Catatan saya:

Saat MySQL dimatikan secara terkontrol lalu Muat Ulang Data diklik, muncul pesan gagal (SQLState 08S01) yang meminta memeriksa MySQL, koneksi, driver, dan struktur tabel. Aplikasi tidak berhenti dan status mengarahkan untuk memuat ulang setelah koneksi pulih.

Gambar 7. P07_07_koneksi_pulih.png

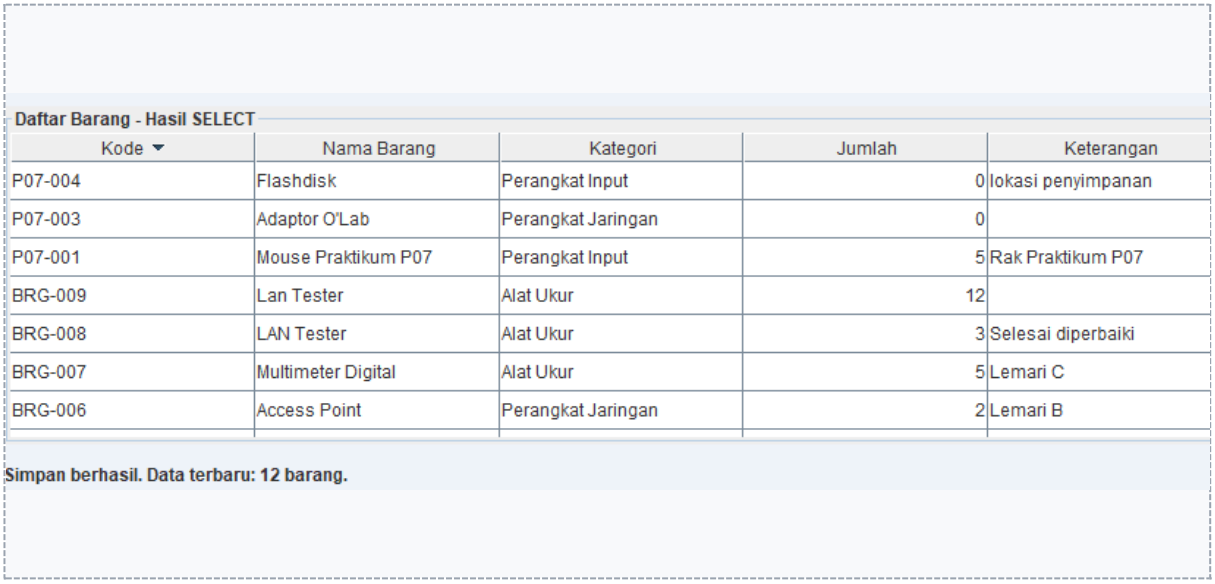


Keterangan: Status berhasil setelah MySQL dipulihkan.

Catatan saya:

Setelah MySQL dihidupkan lagi dan Muat Ulang Data diklik, tabel berhasil dimuat tanpa menutup aplikasi. Status menunjukkan 11 barang, termasuk P07-003 (Adaptor O'Lab), sehingga koneksi dinyatakan pulih.

Gambar 8. P07_08_tugas_individu.png (P07-004)



Keterangan: Data tugas individu tampil pada aplikasi.

Catatan saya:

Barang tugas individu P07-004 (Flashdisk, Perangkat Input, jumlah 0) tampil di tabel setelah disimpan. Status "Simpan berhasil. Data terbaru: 12 barang." sesuai dengan jumlah akhir percobaan.

D. Tabel Pengujian Validasi

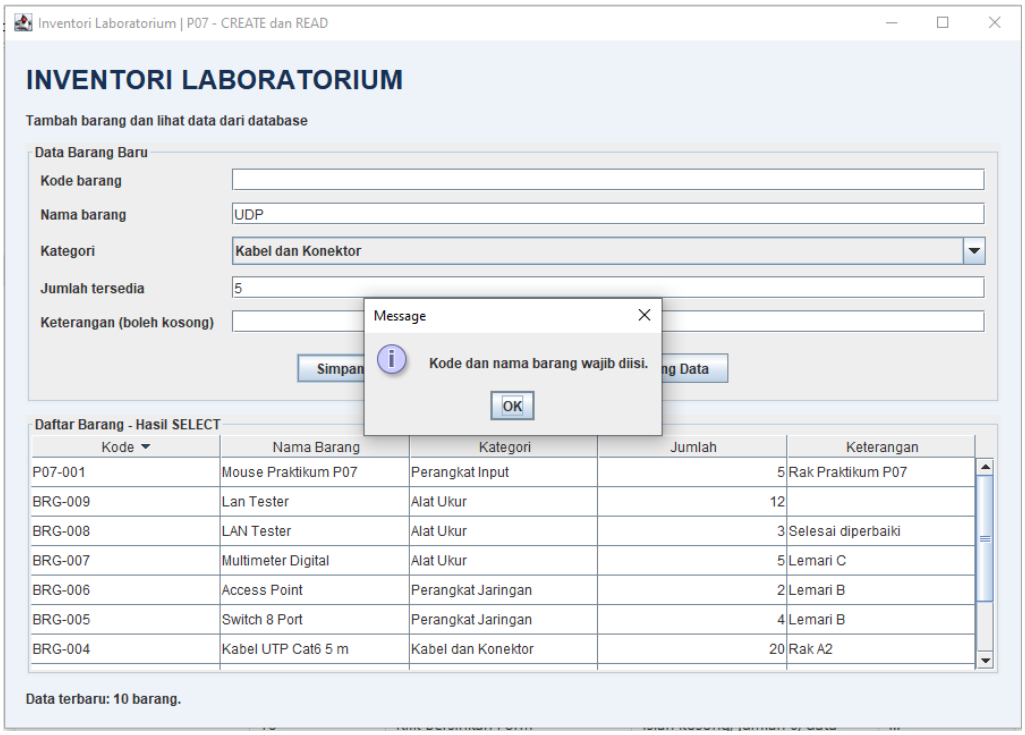
Kolom hasil aktual diisi dengan apa yang benar-benar terlihat saat pengujian, bukan menyalin hasil yang diharapkan.

Uji	Kondisi yang dibuat	Hasil yang diharapkan	Hasil aktual
T1	Kode kosong, nama terisi	Pesan kode/nama wajib diisi; tidak menambah data	Muncul pesan "Kode dan nama barang wajib diisi." Data tidak bertambah (tetap 10 barang).
T2	Nama kosong, kode terisi	Pesan kode/nama wajib diisi; tidak menambah data	Muncul pesan "Kode dan nama barang wajib diisi." Data tidak bertambah (tetap 10 barang).
T3	Kode lebih dari 20 karakter (contoh 21 karakter: 123456789012345678901)	Pesan batas karakter; tidak menambah data	Muncul pesan "Batas karakter: kode 20, nama 150, keterangan 255." Data tidak bertambah (tetap 10 barang).
T4	Jumlah -1, kolom lain valid	Pesan jumlah harus bilangan bulat minimal 0	Muncul pesan "Jumlah harus bilangan bulat 0 sampai 2147483647, tanpa titik atau koma." Data tidak bertambah.
T5	Jumlah abc, kolom lain valid	Pesan jumlah; aplikasi tidak berhenti	Muncul pesan "Jumlah harus bilangan bulat 0 sampai 2147483647, tanpa titik atau koma." Aplikasi tetap berjalan.
T6	Jumlah 2.5, kolom lain valid	Ditolak; jumlah barang memakai bilangan bulat	Muncul pesan "Jumlah harus bilangan bulat 0 sampai 2147483647, tanpa titik atau koma." Nilai 2.5 ditolak.
T7	Jumlah 2147483648, kolom lain valid	Ditolak karena melewati batas INT Java	Muncul pesan "Jumlah harus bilangan bulat 0 sampai 2147483647, tanpa titik atau koma." Nilai 2147483648 ditolak karena melewati batas INT.
T8	Klik Bersihkan Form	Isian kosong, jumlah 0; data tabel tidak terhapus	Isian kode, nama, dan keterangan kosong, jumlah kembali 0, kategori kembali ke pilihan pertama (Alat Ukur). Data tabel tidak terhapus (tetap 10 barang).
T9	Klik Muat Ulang Data tiga kali	Tidak ada baris tampilan yang berganda	

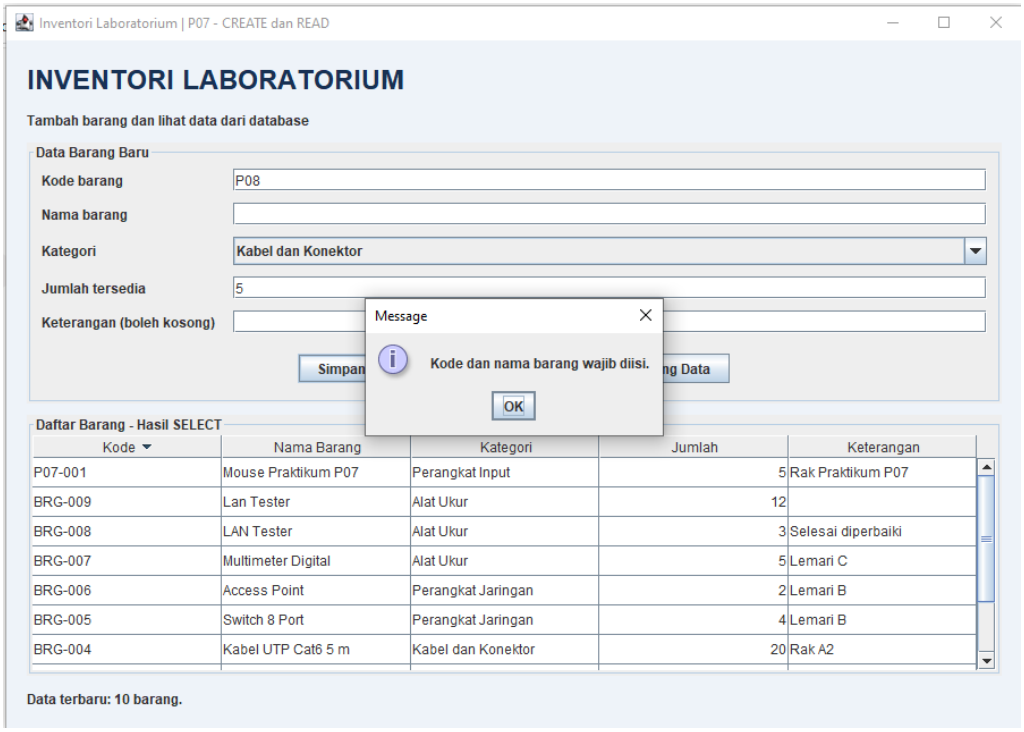
Bukti Screenshot Pengujian Validasi (Langkah 21)

Berikut tangkapan layar hasil aktual untuk pengujian T1 sampai T8.

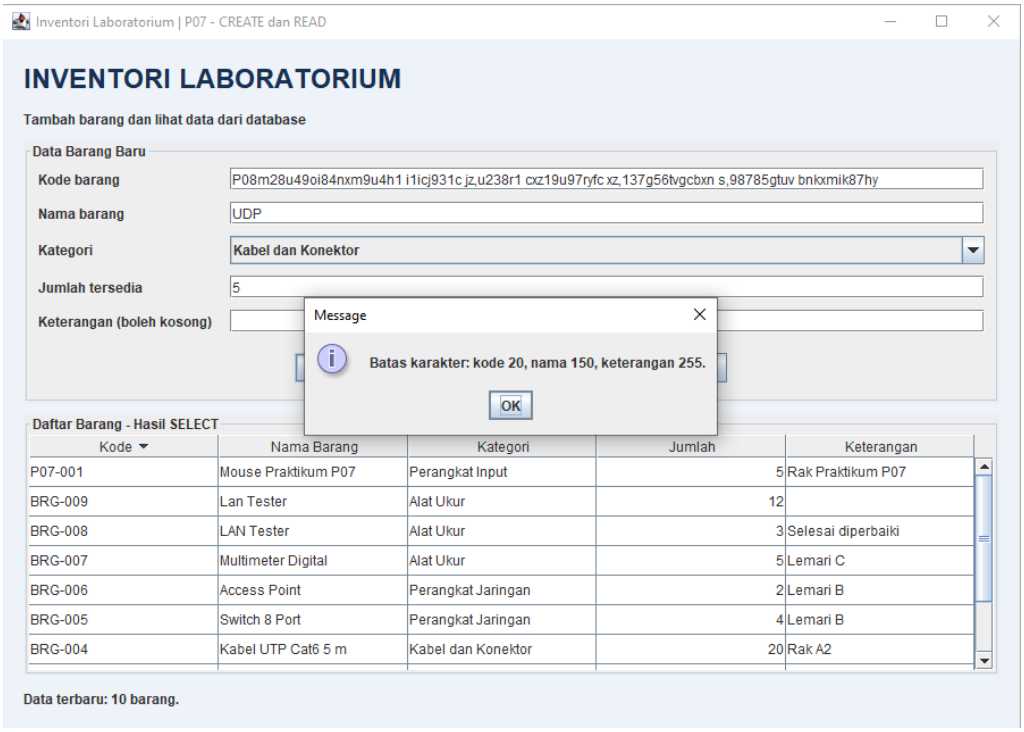
Gambar 9. T1 — Kode kosong, nama terisi



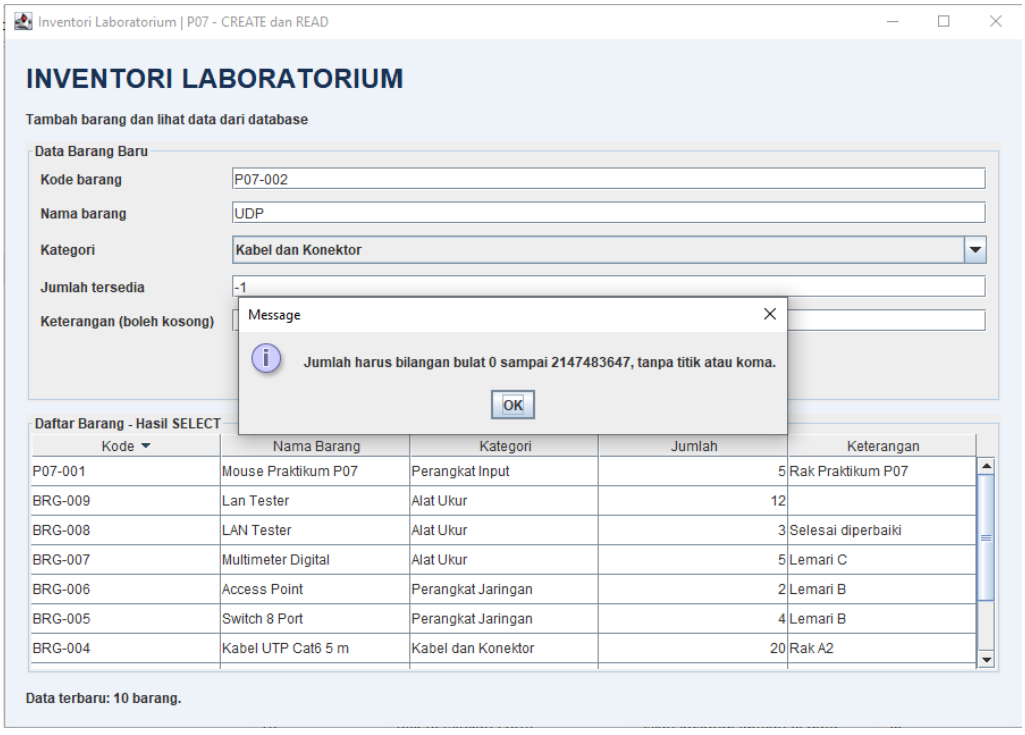
Gambar 10. T2 — Nama kosong, kode terisi



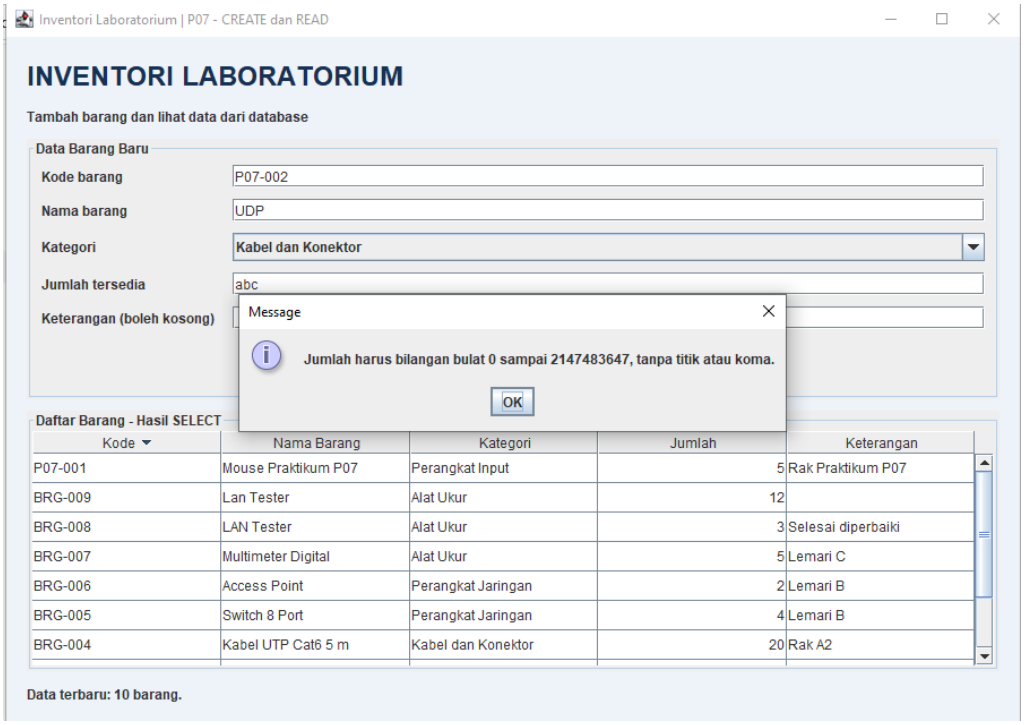
Gambar 11. T3 — Kode lebih dari 20 karakter



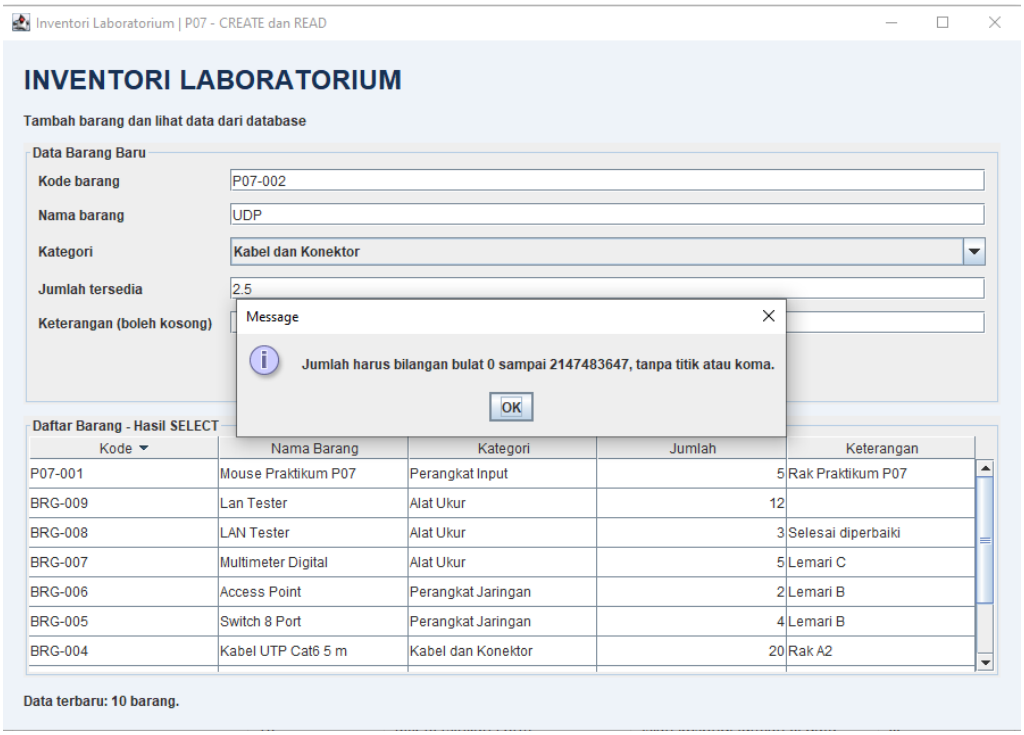
Gambar 12. T4 — Jumlah -1



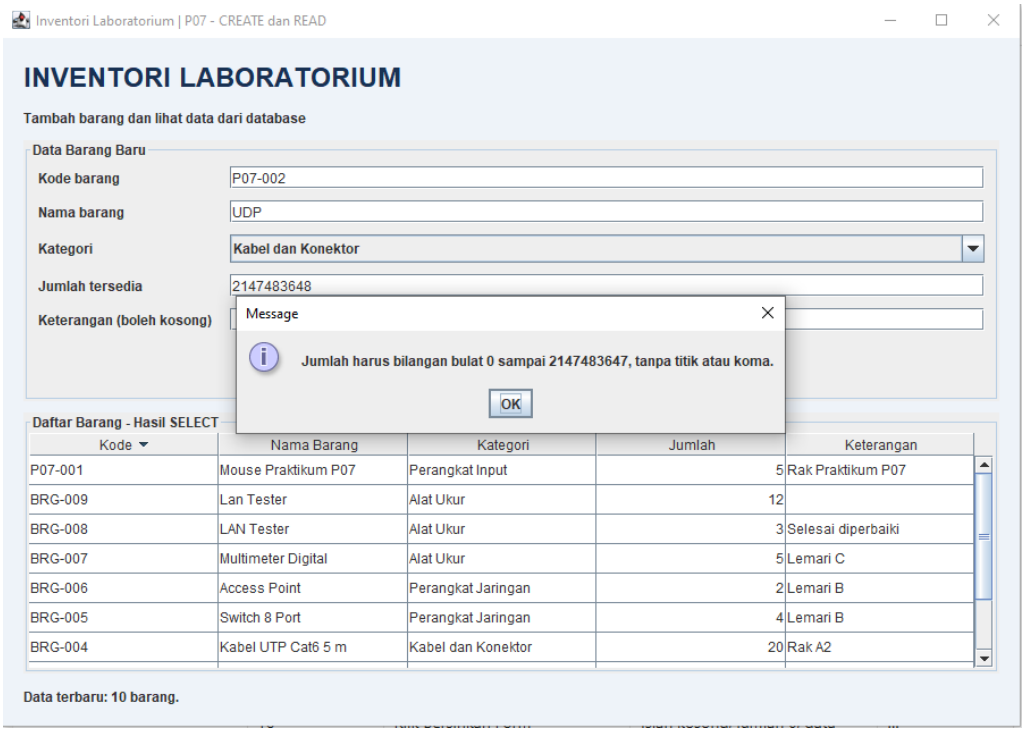
Gambar 13. T5 — Jumlah abc



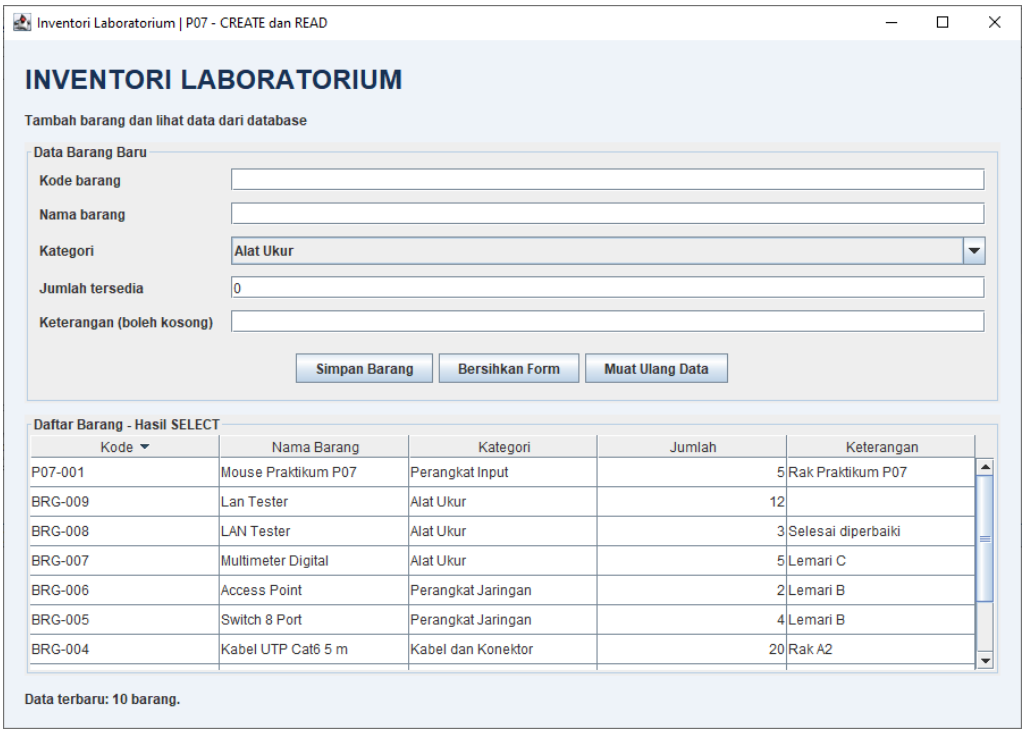
Gambar 14. T6 — Jumlah 2.5



Gambar 15. T7 — Jumlah 2147483648



Gambar 16. T8 — Klik Bersihkan Form



Pengujian tambahan (Langkah 22): nama dengan tanda petik (contoh Adaptor O'Lab), jumlah 0, keterangan kosong, kode baru P07-003.

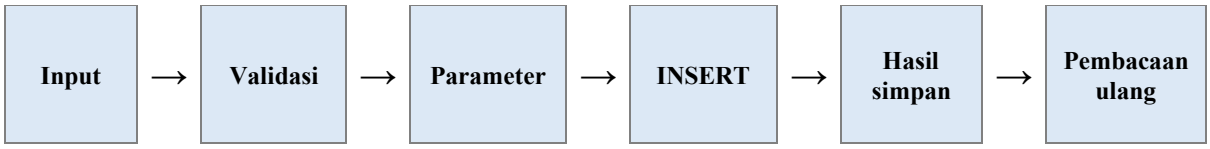


Daftar Barang - Hasil SELECT

Kode	Nama Barang	Kategori	Jumlah	Keterangan
P07-003	Adaptor O'Lab	Perangkat Jaringan	0	
P07-001	Mouse Praktikum P07	Perangkat Input	5	Rak Praktikum P07
BRG-009	Lan Tester	Alat Ukur	12	
BRG-008	LAN Tester	Alat Ukur	3	Selesai diperbaiki
BRG-007	Multimeter Digital	Alat Ukur	5	Lemari C
BRG-006	Access Point	Perangkat Jaringan	2	Lemari B
BRG-005	Switch 8 Port	Perangkat Jaringan	4	Lemari B

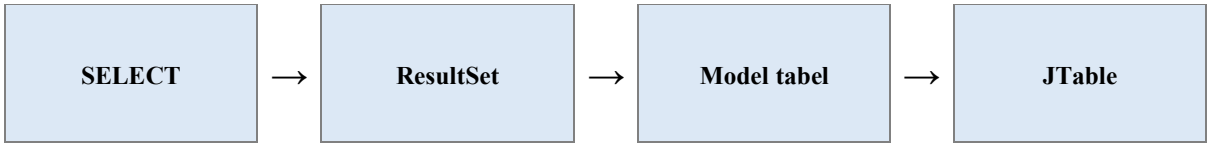
E. Diagram Alur CREATE dan READ

1. Diagram CREATE



Penjelasan: pengguna mengisi kode, nama, kategori, jumlah, dan keterangan. Aplikasi memeriksa isian (kode dan nama wajib, kode maksimal 20 karakter, jumlah bilangan bulat minimal 0). Lima nilai dikirim ke PreparedStatement melalui setString dan setInt, lalu executeUpdate() menjalankan INSERT. Aplikasi menampilkan status simpan berhasil atau pesan kegagalan, kemudian membaca ulang daftar barang dari database.

2. Diagram READ



Penjelasan: query SELECT dengan LEFT JOIN antara tabel barang dan kategori menghasilkan ResultSet. Perulangan while (rs.next()) membaca setiap baris, nilainya diambil dengan getString dan getInt, ditampung dalam Object[], lalu ditambahkan ke model tabel dengan addRow. JTable menampilkan isi model tersebut.

F. Tugas Individu

Satu barang milik skenario saya sendiri (kode berbeda dari data percobaan, maksimal 20 karakter, kategori dari data yang tersedia, jumlah bilangan bulat minimal 0, keterangan berisi lokasi penyimpanan). Bukti tampilan ada pada Gambar 8.

Kode barang	P07-004
Nama barang	Flashdisk
Kategori	Perangkat Input
Jumlah tersedia	0
Keterangan (lokasi penyimpanan)	Lokasi Penyimpanan

G. Jawaban Pertanyaan Individu (Bagian J)

1. Apa perbedaan tugas KoneksiDB.java pada pertemuan 6 dan FormBarang.java pada pertemuan 7?

KoneksiDB.java bertugas menyediakan pintu masuk ke database. Class ini membaca host, port, nama database, username, dan password dari config/database.properties, lalu membuka Connection melalui getConnection(). Pada pertemuan 6 koneksi tersebut diuji dengan UjiKoneksi.java untuk memastikan Java dapat terhubung ke MySQL.

FormBarang.java pada pertemuan 7 adalah form antarmuka Swing yang memakai koneksi tersebut untuk pekerjaan nyata: SELECT kategori dan barang untuk ditampilkan pada JComboBox dan JTable, serta INSERT barang baru dari isian form, lengkap dengan validasi input dan penanganan kegagalan. Jadi KoneksiDB hanya membuka jalur ke database, sedangkan FormBarang memakai jalur itu untuk operasi CREATE dan READ.

2. Mengapa akun yang sebelumnya hanya memiliki SELECT memerlukan hak tambahan INSERT?

SELECT hanya membaca data, sedangkan INSERT mengubah isi database dengan menambah baris baru. MySQL mengatur keduanya sebagai hak yang terpisah, sehingga akun yang hanya punya SELECT akan ditolak ketika menjalankan INSERT. Hak INSERT perlu ditambahkan pada tabel yang dipakai agar form dapat menyimpan barang. Pemberian hak sebatas yang dibutuhkan (SELECT dan INSERT, bukan semua hak) sesuai prinsip hak akses minimum, supaya kesalahan atau penyalahgunaan akun aplikasi tidak merusak database.

3. Mengapa id_kategori tidak boleh diisi dari nomor urut pilihan combo box?

Nomor urut combo box hanyalah posisi tampilan yang dimulai dari 0 dan dapat berubah menurut urutan pembacaan atau bila kategori ditambah atau dihapus. Sementara itu, id_kategori adalah ID asli pada tabel kategori dan ID tersebut belum tentu berurutan. Bila posisi dipakai sebagai ID, barang bisa tersimpan pada kategori yang salah atau ditolak karena merujuk kategori yang tidak ada. Karena itu JComboBox<Kategori> menyimpan pasangan id dan nama, dan program mengambil kategori.id dari objek yang dipilih.

4. Tuliskan lima nilai parameter INSERT untuk barang tugas individu Anda.

Kolom nilai diisi sesuai data pada Bagian F.

No	Kolom	Method	Nilai milik saya
1	kode_barang	setString(1, kode)	P07-004
2	nama_barang	setString(2, nama)	Flashdisk
3	id_kategori	setInt(3, kategori.id)	Perangkat Input
4	jumlah_tersedia	setInt(4, jumlah)	0

No	Kolom	Method	Nilai milik saya
5	keterangan	setString(5, ket)	Lokasi Penyimpanan

5. Mengapa kode barang yang sama ditolak database?

Kode barang adalah identitas unik setiap barang dan dijaga oleh constraint unik pada tabel. Jika kode yang sama dimasukkan lagi, MySQL menolak INSERT dengan galat duplicate entry (SQLState 23000), sehingga tidak ada dua barang yang berbagi identitas dan data lama tidak tertimpa. Aplikasi menangkap SQLException tersebut dan menampilkan pesan "Kode barang sudah digunakan. Gunakan kode lain." Operasi hari ini adalah INSERT biasa, bukan UPDATE atau upsert.

6. Apa perbedaan hasil executeUpdate() dan executeQuery()?

executeUpdate() dipakai untuk perintah yang mengubah data seperti INSERT, UPDATE, dan DELETE, dan mengembalikan bilangan bulat berupa jumlah baris yang terdampak (untuk INSERT satu barang diharapkan bernilai 1). executeQuery() dipakai untuk SELECT dan mengembalikan ResultSet, yaitu kumpulan hasil yang dapat berisi nol atau banyak baris dan dibaca satu per satu dengan rs.next().

7. Apa arti rs.next() bernilai false? Apakah selalu berarti error?

rs.next() bernilai false berarti tidak ada baris berikutnya pada ResultSet: kursor sudah melewati baris terakhir, atau ResultSet kosong sejak awal karena tidak ada data yang cocok. Ini tidak selalu berarti error. Pada perulangan while (rs.next()), nilai false justru tanda bahwa semua baris sudah terbaca. Kegagalan query ditandai oleh SQLException, bukan oleh nilai false, dan pembacaan dengan nol baris tetap dianggap berhasil.

8. Mengapa model tabel dibersihkan sebelum diisi ulang?

Model tabel dibersihkan dengan model.setRowCount(0) agar baris dari pembacaan sebelumnya tidak tetap tertinggal. Tanpa pembersihan, setiap klik Muat Ulang Data akan menambahkan seluruh hasil SELECT di bawah baris lama sehingga tampilan menjadi berganda. setRowCount(0) bukan DELETE SQL; perintah ini hanya mengosongkan data pada tampilan, sedangkan data di database tidak berubah.

9. Mengapa tombol Bersihkan Form tidak menghapus data database?

Tombol Bersihkan Form hanya mengosongkan komponen isian pada form Swing (kode, nama, keterangan, dan jumlah kembali 0) agar siap dipakai untuk input berikutnya. Tombol ini tidak membuka koneksi dan tidak menjalankan perintah DELETE, sehingga data pada tabel database maupun tampilan JTable tidak ikut terhapus.

10. Apa tindakan yang tepat bila simpan berhasil tetapi muat ulang gagal?

Data kemungkinan sudah tersimpan, sehingga Simpan tidak boleh ditekan lagi karena INSERT kedua dapat menimbulkan duplikat atau ditolak. Tindakan yang tepat adalah memulihkan MySQL bila perlu, mengklik Muat Ulang Data, lalu memverifikasi kode barang melalui phpMyAdmin. Aplikasi memisahkan pesan simpan dan muat agar informasi "Simpan berhasil" tidak hilang ketika pembacaan ulang gagal.

11. Mengapa password tidak boleh diunggah bersama proyek?

Password adalah kredensial rahasia. Jika ikut terunggah atau terkirim bersama proyek (misalnya ke repositori publik, grup, atau berkas kompres yang dibagikan), orang lain dapat mengakses dan mengubah database. Karena itu password hanya disimpan pada config/database.properties di komputer sendiri, tidak ditulis di kode sumber maupun laporan, dan berkas konfigurasi tersebut tidak disertakan ketika proyek dibagikan.